

A estratégia do nosso bot baseia-se numa lógica de **planeamento antecipado**.

Em vez de reagir apenas ao momento, a nossa função principal (tática) calcula um plano de ações para os próximos 100 instantes de jogo. Usamos a função `foldl` para gerar o futuro passo a passo, garantindo que as decisões da minhoca fazem sentido ao longo do tempo.

Para decidir o que fazer em cada momento, a minhoca segue uma lista de prioridades muito clara:

1. **Prioridade 1: Atacar (Verificação de Linha de Tiro)** A primeira coisa que a minhoca faz é simular a trajetória do disparo nas 8 direções possíveis. Ela verifica, casa por casa, se a bala tem caminho livre até um inimigo ou um barril, sem bater em paredes. Se encontrar um alvo limpo, dispara imediatamente a Bazuca.
2. **Prioridade 2: Modificar o Terreno (Escavação)** Se não conseguir disparar, a minhoca olha para o terreno à sua volta. Se estiver encostada a terra, usa a Escavadora. Isto permite-lhe abrir túneis para fugir de situações perigosas ou destruir obstáculos que estejam a bloquear a visão.
3. **Prioridade 3: Movimento Contínuo** Se não houver oportunidade de atacar nem de escavar, a minhoca move-se. Criámos um padrão de movimento rotativo (baseado no tempo do jogo) que garante que ela nunca fica parada no mesmo sítio, tornando-se um alvo mais difícil para os adversários.

Em resumo, o nosso bot é um agente que dá prioridade à eliminação de ameaças, mas que sabe adaptar o mapa e manter-se em movimento para sobreviver."